Unidad 2: Procesos ETL y Modelado de Datos para Análisis OLAP

Diseño y optimización de cubos multidimensionales

Temas de la presentación

- Definición de cubo multidimensional
- Dimensiones y jerarquías
- Medidas y agregaciones
- Modelos Estrella, Copo de Nieve, Constelación
- Optimización de cubos multidimensionales

Fecha: 04 de febrero de 2026

Documento de apoyo (10 páginas).

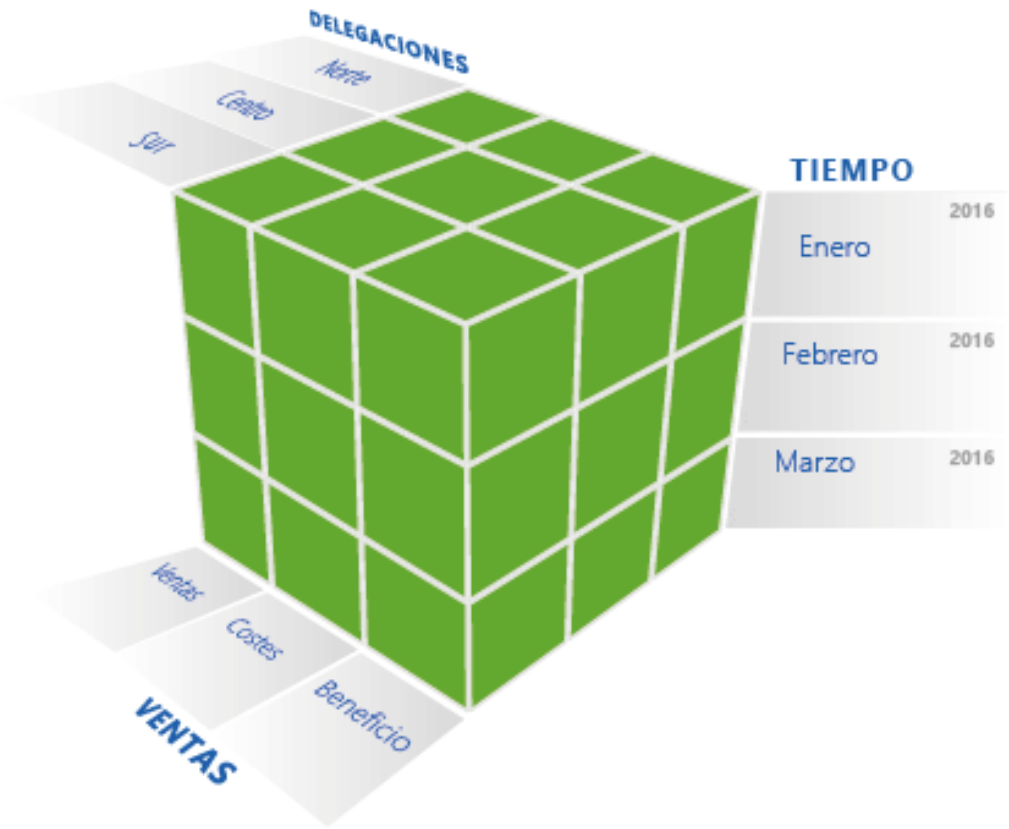
1) Panorama general: de ETL a cubos OLAP

Un cubo OLAP es la estructura lógica que permite analizar indicadores desde múltiples perspectivas (por ejemplo: tiempo, producto, región). Para que el análisis sea confiable y rápido, el cubo se alimenta de un modelo dimensional (hechos y dimensiones) construido a partir de procesos ETL/ELT: extracción, limpieza, transformación, integración y carga.

Objetivos de la sesión

- Comprender qué es un cubo multidimensional y cómo se relaciona con un modelo dimensional.
- Identificar dimensiones, jerarquías y medidas para responder preguntas de negocio.
- Comparar modelos estrella, copo de nieve y constelación para distintos escenarios.
- Aplicar principios básicos de optimización: granularidad, agregaciones y particiones.

Mapa conceptual (alto nivel)



Fuentes: [1], [2], [3].

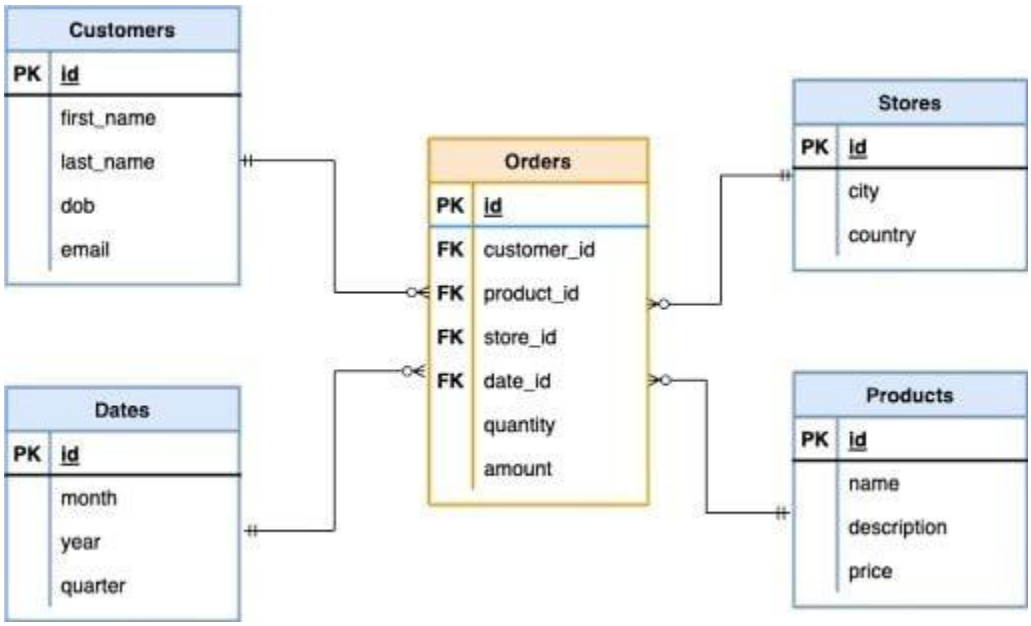
2) Definición de cubo multidimensional

Un cubo multidimensional modela un conjunto de hechos (medidas numéricas) organizados por dimensiones. En la práctica, el "cubo" puede materializarse como un modelo tabular (columnar) o como un modelo multidimensional clásico; lo importante es que permita consultas por niveles (jerarquías) y agregaciones consistentes.

Elementos básicos

- Grupo de medidas: conjunto de métricas relacionadas (p. ej., Ventas, Costos, Margen).
- Dimensiones: ejes de análisis (Tiempo, Producto, Cliente, Región, Canal).
- Jerarquías: niveles que permiten navegar de lo general a lo específico (Año -> Mes -> Día).
- Granularidad: nivel de detalle al que se registra el hecho (por ticket, por día, por línea de factura).

Regla práctica: antes de pensar en herramientas, define la pregunta de negocio y la granularidad. Esto evita modelos sobredimensionados o medidas incoherentes.



Fuentes: [2], [3], [4].

3) Dimensiones y jerarquías

Las dimensiones describen el contexto de un hecho. Su diseño impacta directamente la experiencia de análisis: si la dimensión no refleja el lenguaje del negocio, el cubo será difícil de usar.

Buenas prácticas de diseño

- Definir claves sustitutas (surrogate keys) para dimensiones, separando la llave técnica de la llave de negocio.
- Mantener dimensiones conformadas (conformed) cuando se reutilizan entre áreas (ventas, inventario, devoluciones).
- Modelar jerarquías naturales: Tiempo (Año -> Trimestre -> Mes -> Día), Geografía (País -> Depto. -> Ciudad).
- Evitar muchos atributos “libres” sin propósito: cada atributo debe soportar filtros o segmentaciones reales.

Jerarquías: ventajas

- Permiten drill-down y roll-up sin redefinir reportes.
- Reducen errores al estandarizar niveles de agregación.
- Mejoran rendimiento cuando el motor usa agregaciones por nivel.

Fuentes: [4], [5].

Dimensiones Snowflaked (Normalizadas / Copo de Nieve)

Una dimensión **snowflaked** se normaliza en varias tablas relacionadas (subdimensiones). Es típica del **esquema copo de nieve**.

Ejemplo

- Dimensión Producto separada en:
  - Producto
  - Subcategoría
  - Categoría
  - Marca

Ventajas

- Menor redundancia de datos.
- Puede facilitar mantenimiento de catálogos muy jerárquicos.

Desventajas

- Consultas más complejas (más joins).
- A veces reduce desempeño frente al esquema estrella.

4) Dimensiones de cambio lento (Slowly Changing Dimensions, SCD)

Las **SCD** manejan cambios en atributos de dimensión a través del tiempo (por ejemplo, un cliente cambia de ciudad o un producto cambia de categoría). La elección del tipo SCD determina cómo se conserva el historial.

SCD Tipo 0 (Sin cambios)

Los atributos no se actualizan. Se conserva el valor original siempre.
Uso: valores "congelados" o definidos al alta.

SCD Tipo 1 (Sobrescritura)

Se actualiza el atributo y se pierde el valor anterior (sin historial).
Uso: correcciones de errores, datos que no requieren historial (ej. corregir ortografía).

SCD Tipo 2 (Histórico completo)

Se inserta un nuevo registro de la dimensión cuando hay cambios y se conserva el anterior, usualmente con:

- FechaInicio / FechaFin
- IndicadorActual (CurrentFlag)
- Nueva surrogate key
  Uso: cuando se necesita analizar "como era" el cliente/producto en el momento del evento.

SCD Tipo 3 (Historial limitado)

Se guarda el valor anterior en otra columna (ej. CiudadActual y CiudadAnterior).
Uso: se requiere sólo "último cambio" o historial corto.

5) Medidas y agregaciones

Las medidas son valores numéricos que se resumen (agregan) al consultar el cubo. Elegir mal la función de agregación genera resultados incorrectos (por ejemplo, sumar porcentajes).

Tipos de medidas (según su comportamiento de agregación)

Tipo	Ejemplo	Agregación típica
Aditiva	Ventas, unidades	SUM
Semi-aditiva	Saldo de cuenta	SUM por algunas dims; LAST por tiempo
No aditiva	Tasa, % margen	Promedio ponderado / medida calculada

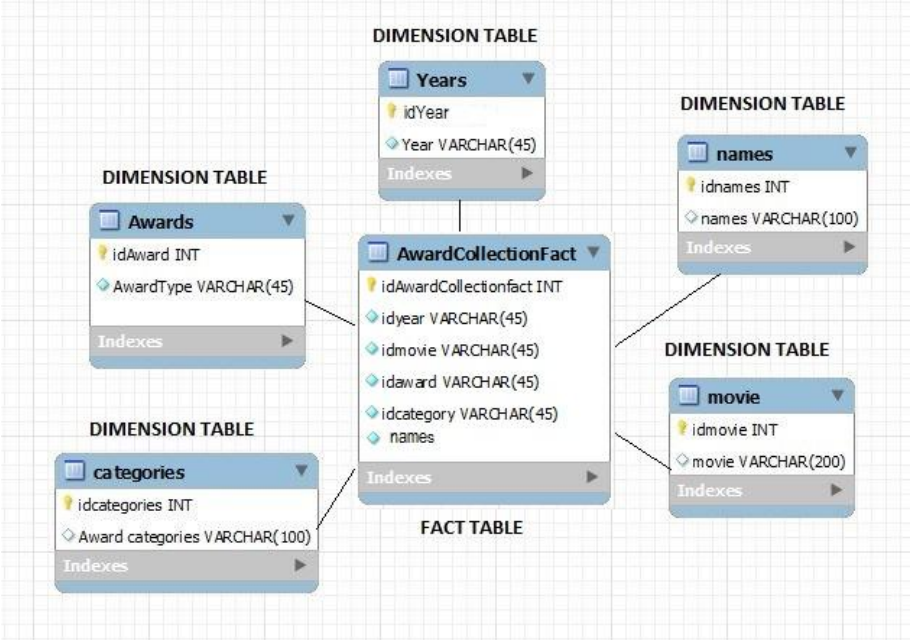
Recomendaciones rápidas

- Define medidas base (atómicas) y deriva KPIs como medidas calculadas.
- Evita duplicidad de medidas; documenta definición y unidad (Q, $, %, etc.).

Fuentes: [4], [6].

6) Modelos dimensionales: estrella, copo de nieve y constelación

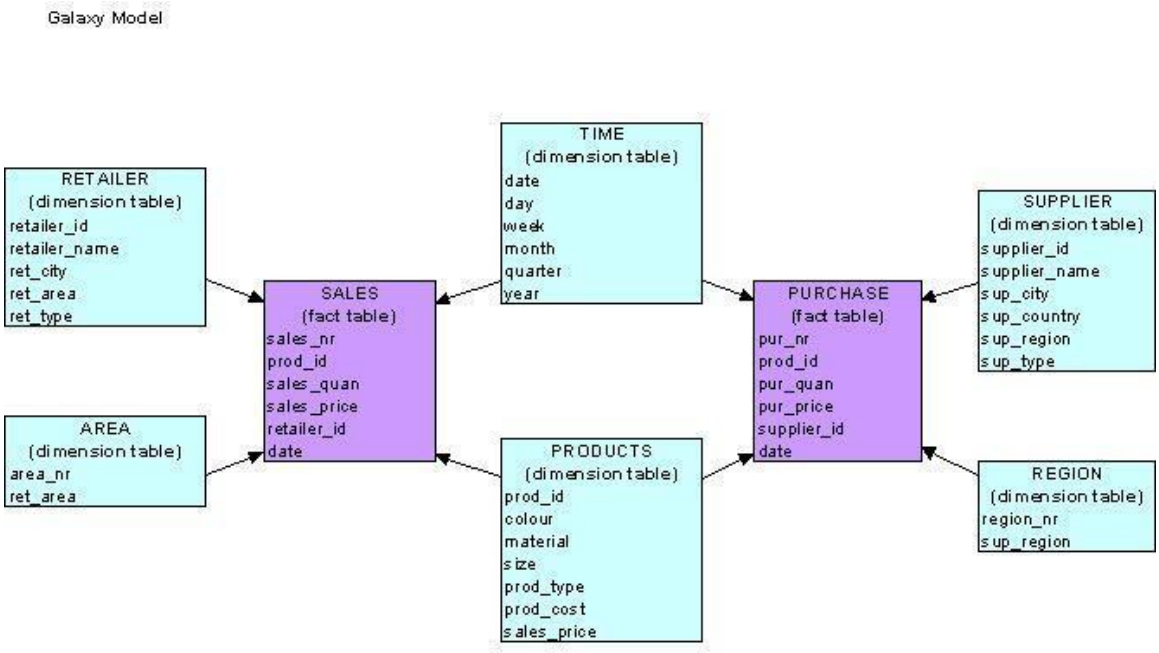
El modelo dimensional organiza tablas para análisis. La elección depende del equilibrio entre simplicidad (uso) y normalización (mantenimiento). Modelo estrella (recomendado para BI/Power BI)



Copo de nieve



Constelación



Comparativa rápida

Modelo	Ventaja	Desventaja	Cuándo usar
Estrella	Simple y rápido para consultar	Puede repetir atributos	Autoservicio, reporting, tabular
Copo de nieve	Menos redundancia	Más joins; más complejo	Catálogos grandes y jerarquías formales
Constelación	Reutiliza dimensiones entre varios hechos	Mayor diseño/validación	Múltiples procesos (ventas, devol.)

Fuentes: [4], [5], [7].

7) Proceso recomendado para diseñar un cubo

Una secuencia práctica (de negocio a modelo):

1. Definir preguntas de negocio y KPI (qué decisión se quiere apoyar).
2. Elegir el proceso de negocio (ventas, inventario, devoluciones) y su granularidad.
3. Diseñar la tabla de hechos (medidas atómicas) y asegurar claves a dimensiones.
4. Diseñar dimensiones con atributos y jerarquías (conformadas cuando aplique).
5. Probar con consultas y ajustar el modelo.

Fuentes: [4], [6].

8) Optimización de cubos multidimensionales

La optimización busca reducir tiempos de refresco y mejorar la respuesta a consultas. En general, se gana más optimizando el modelo y los datos que "forzando" la herramienta.

Técnicas comunes

- Granularidad adecuada: evita cargar detalle innecesario si el negocio consulta a nivel agregado.
- Particionamiento: separar hechos por periodos (p. ej., por año o mes) para refrescos incrementales.
- Índices y claves: claves enteras y ordenadas mejoran joins y compresión.
- Columnas y cardinalidad: evitar columnas de alta cardinalidad como texto libre en dimensiones.
- Control de refresco: incremental cuando sea posible; validar cambios de dimensiones (SCD).

Señales de alerta (para revisar antes de "subir hardware")

- Tablas de hechos con campos de texto o llaves no numéricas.
- Dimensiones con atributos duplicados, o sin jerarquías claras.
- Medidas no aditivas calculadas como SUM (resultados incorrectos).

Fuentes: [4], [6], [8].

9) Cierre y bibliografía

Un buen cubo OLAP no se mide por la cantidad de tablas o columnas, sino por su capacidad de responder preguntas del negocio de forma consistente y con buen rendimiento. La base es un modelo dimensional claro (hechos + dimensiones), alimentado por ETL confiable y con medidas correctamente definidas.

Checklist rápido para validar tu diseño

- ¿La granularidad del hecho está claramente definida y documentada?
- ¿Las dimensiones reflejan el lenguaje del negocio y tienen jerarquías útiles?
- ¿Cada medida tiene una definición (fórmula), unidad y regla de agregación?
- ¿El modelo es estrella (o justifica por qué no) y evita relaciones ambiguas?

Bibliografía y fuentes consultadas

[1] Kimball, R. & Ross, M. The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling (3rd ed.). Wiley, 2013.

[2] Microsoft Learn. Cubes in Multidimensional Models. (Actualizaciones continuas).

[3] Microsoft Learn. Introducción a SQL Server Analysis Services (SSAS).

[4] Kimball Group. Star schemas and OLAP cubes. (Recurso técnico).

[5] IBM. What is OLAP? IBM Think. (Recurso conceptual).

[6] Microsoft Learn. Understand star schema and the importance for Power BI.

[7] Kimball, R. The Data Warehouse Bus Architecture (bus matrix) - referencia conceptual.

[8] Microsoft Learn. Tabular model and performance guidance (conceptos de partición y agregaciones).

[9] Microsoft Support. Power Pivot: Overview and learning.